FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA URUGUAY

Curso Demografía - Licenciatura en Estadística

Docentes:
Daniel Ciganda
Facundo Morini

16va Clase
4 de Noviembre de 2026

Modelado y Simulación

Modelo: Representación de un sistema o un proceso a través de sus características principales con el fin de manipularlo.

Simulación: Proceso de ejecutar el modelo para imitar el funcionamiento del sistema o proceso real bajo diferentes condiciones.

- Control de las condiciones experimentales en un ambiente de bajo riesgo.
- Construcción de escenarios contrafácticos.
- Observar el comportamiento del sistema en un período de tiempo extenso en un tiempo real acotado.

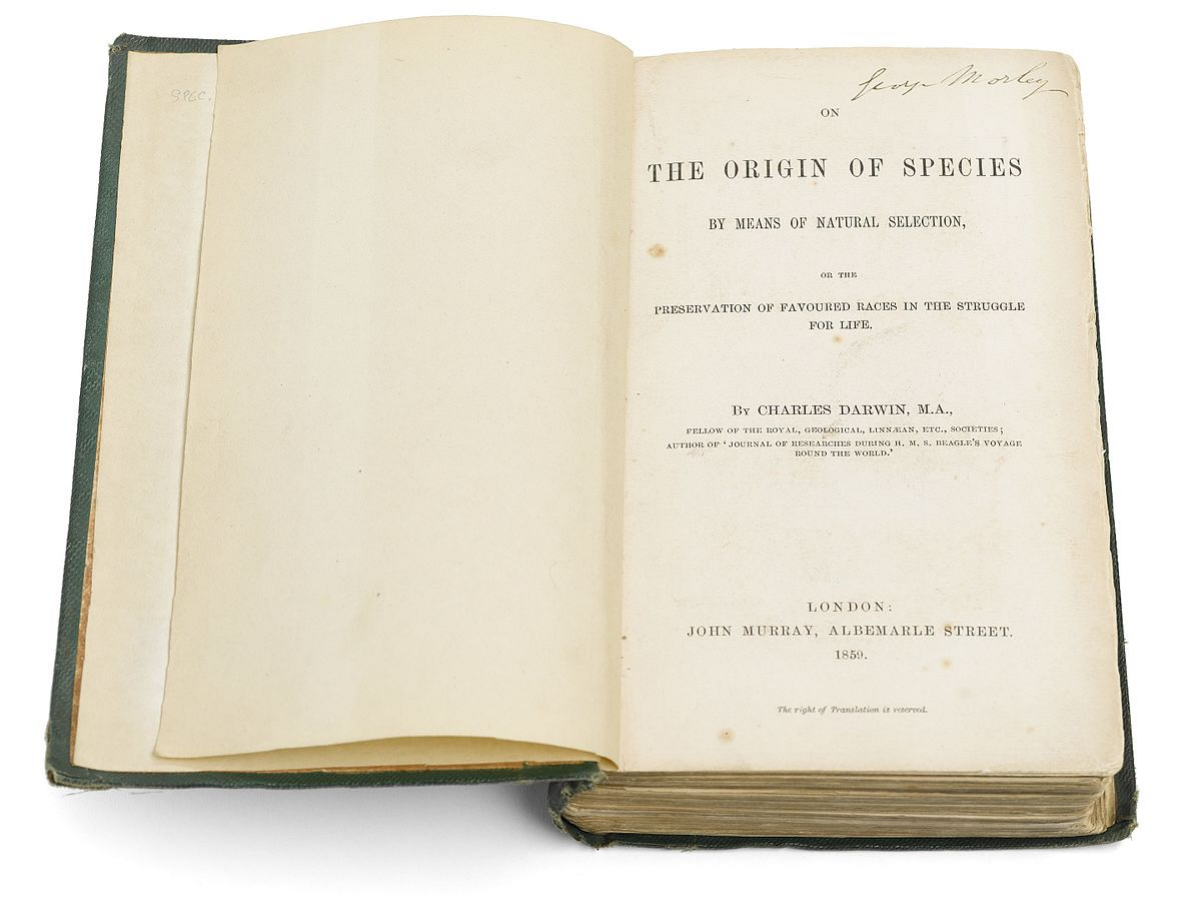
Los modelos pueden distinguirse de acuerdo al lenguaje en el que están expresados.

Modelos Físicos





Modelos Conceptuales



ON

THE ORIGIN OF SPECIES

BY MEANS OF NATURAL SELECTION,

OR THE

PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE.

By CHARLES DARWIN, M.A.,

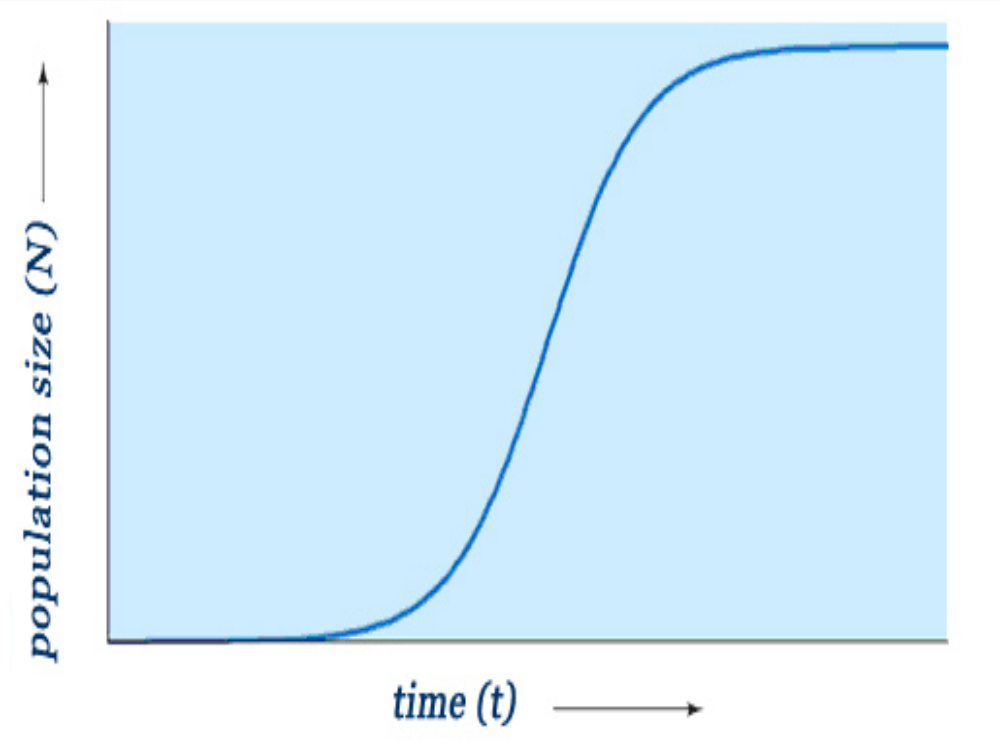
FELLOW OF THE ROYAL, GEOLOGICAL, LINNÆAN, ETC., SOCIETIES;
AUTHOR OF 'JOURNAL OF RESEARCHES DURING H. M. S. BEAGLE'S VOYAGE ROUND THE WORLD.'

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
1859.

The right of Translation is reserved.

Modelos Matemáticos

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$



Modelos Computacionales

Function

Read Input Data

Initialization:

Define Initial Population Size; Define Attributes

Start Simulation:

while *time* $<$ *end time* **do**

Choose Next Event $\rightarrow$ *nEvent*

Update Clock, Ages and Waiting Times

if *nEvent* $=$ *Complete Education* **then**

Update Attributes and Waiting Times

end

...

if *nEvent* $=$ *Death* **then**

Update Attributes and Waiting Times

end

if *End of Current Year* **then**

Compute and Store Aggregate Indicators

end

end

Result:

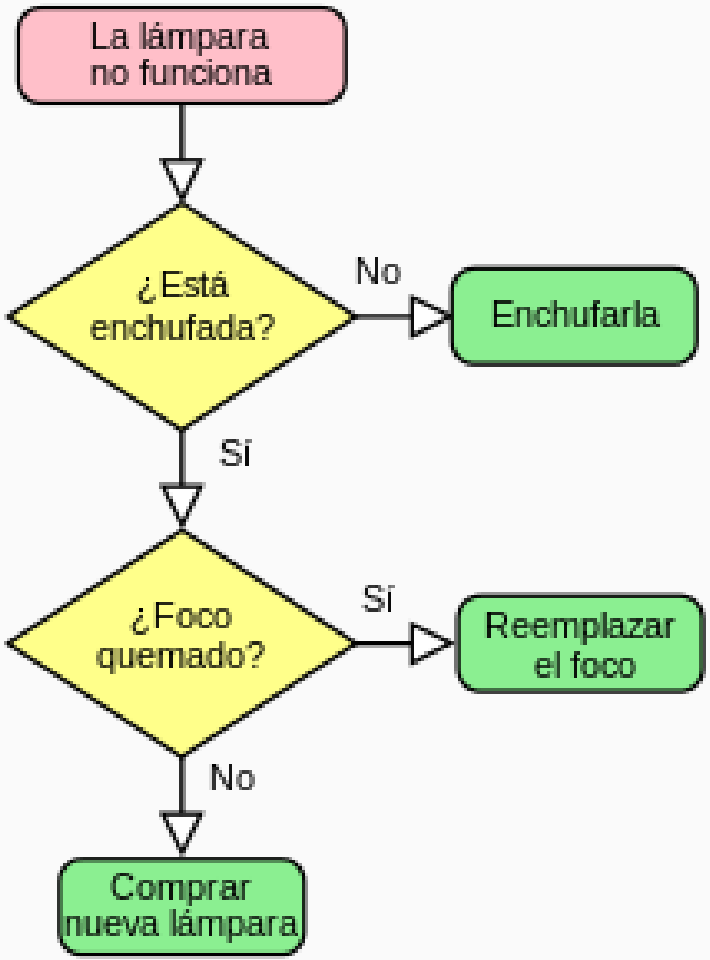
Collect Output in List for Analysis

end

Algoritmos

Definición: Conjunto de instrucciones no-ambiguas, ordenadas y finitas que permiten, solucionar un problema, realizar un cómputo o llevar a cabo alguna otra actividad.

Chazelle: ”algorithms as modelling devices”.



Enfoque Computacional

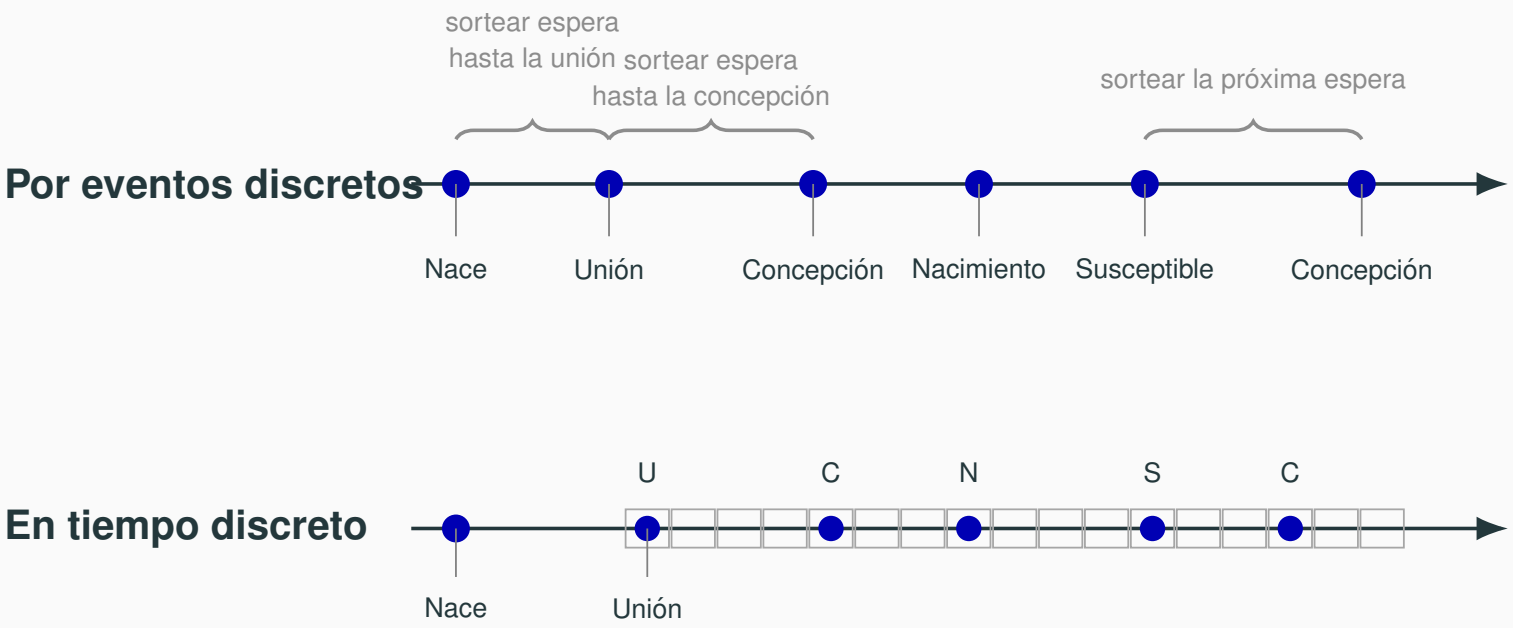
Crecimiento del enfoque computacional vinculado al avance tecnológico

Permite trabajar con modelos más complejos / más fieles a la realidad que se intenta representar en comparación con los modelos matemáticos

Ej. Modelos de epidemias

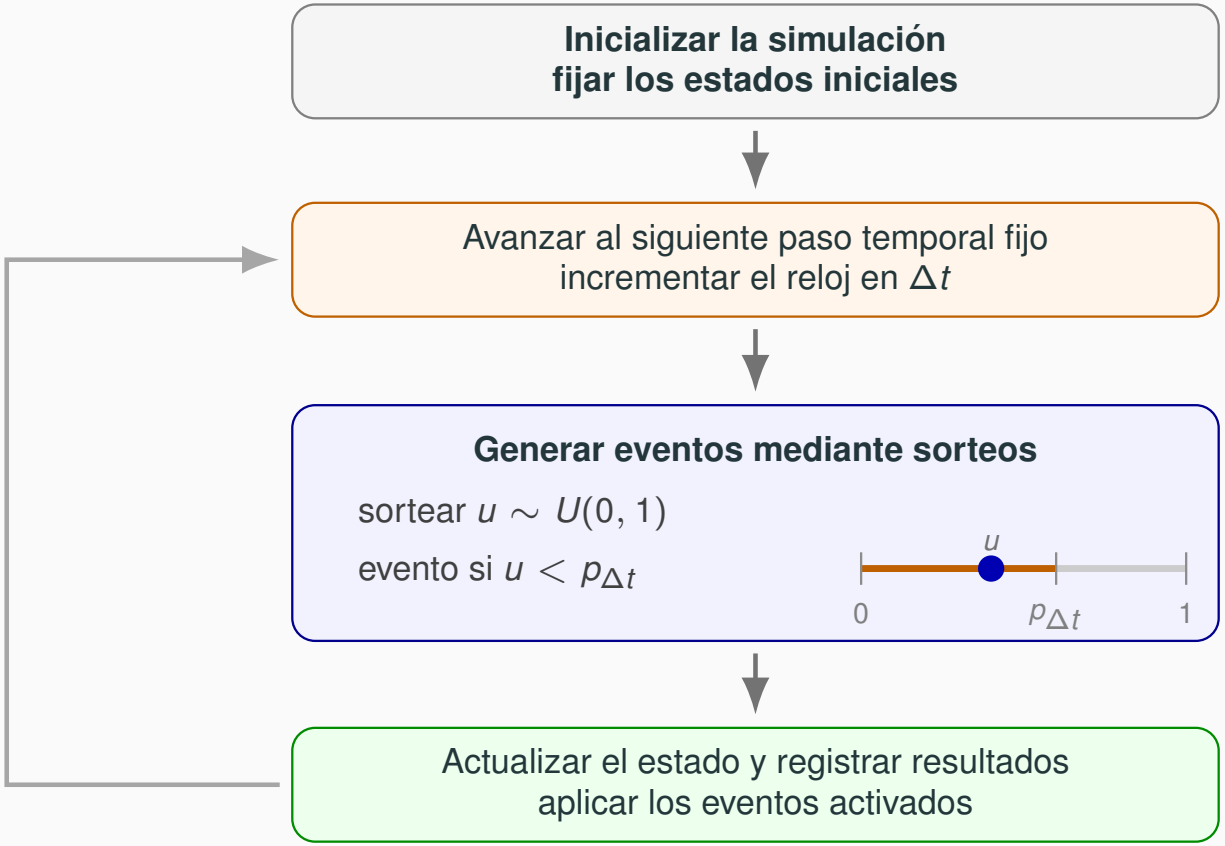
- Modelo tradicional: SIR conjunto de ecuaciones diferenciales que evolucionan de acuerdo a una tasa de transmisión y una tasa de recuperación
    - Ventajas: Simplicidad en la implementación y computación, estado exacto del sistema dados unos valores de los parámetros
    - Desventajas: Heterogeneidad reducida, abstracción de la dinámica espacial
- Modelo computacional: Modelo Basado en Agentes
    - Ventajas: Patrones de contactos heterogeneos, rol del espacio
    - Desventajas: Mayor tiempo de computación, solución aproximada

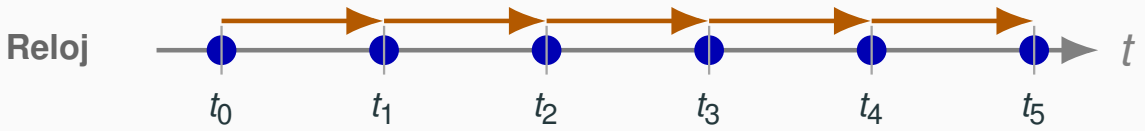
Eventos Discretos y Tiempo Discreto



Por eventos discretos preguntamos: ¿cuál es el próximo evento?
En tiempo discreto preguntamos: ¿qué ocurre este mes?

Simulación en Tiempo Discreto: Estructura





$p_{\Delta t}$: probabilidad del evento durante el intervalo.
El reloj avanza en pasos fijos, incluso si no ocurre ningún evento.

Lógica del reloj

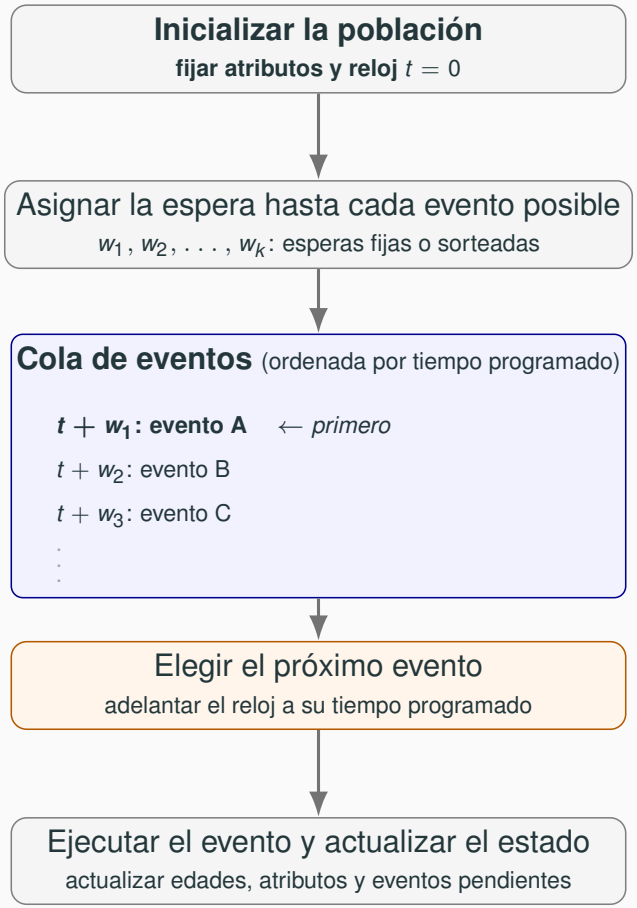
El tiempo avanza a intervalos irregulares y salta directamente al siguiente evento programado.

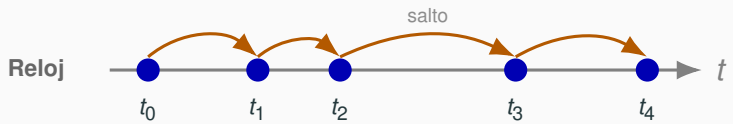
Estructura general:

1. Inicializar el estado.
2. Asignar o sortear tiempos de espera.
3. Ordenar candidatos en una cola de eventos.
4. Elegir el primero.
5. Ejecutarlo y actualizar el estado y la cola.
6. Repetir hasta el fin de la simulación.

Propiedad clave

El reloj omite los períodos sin eventos y salta al siguiente tiempo programado.





El reloj salta de evento en evento y omite los períodos inactivos.

Simulación por Eventos Discretos en Demografía

La simulación de eventos discretos es particularmente útil en demografía porque:

- En el nivel individual, los procesos son fácilmente expresables como secuencias de eventos (curso de vida).
- Permite utilizar herramientas del análisis de historia de eventos, como modelos de riesgo proporcional y análisis de supervivencia.
- Facilita la incorporación de heterogeneidad individual y dependencia del estado.

Modelo de Población: Construcción y Objetivos

Simularemos historias de vida individuales a partir de riesgos de muerte y de primer nacimiento por edad.

Hoy: mortalidad
Partimos de una cohorte de recién nacidos. Sorteamos sus tiempos a la muerte y seguimos la población evento por evento.

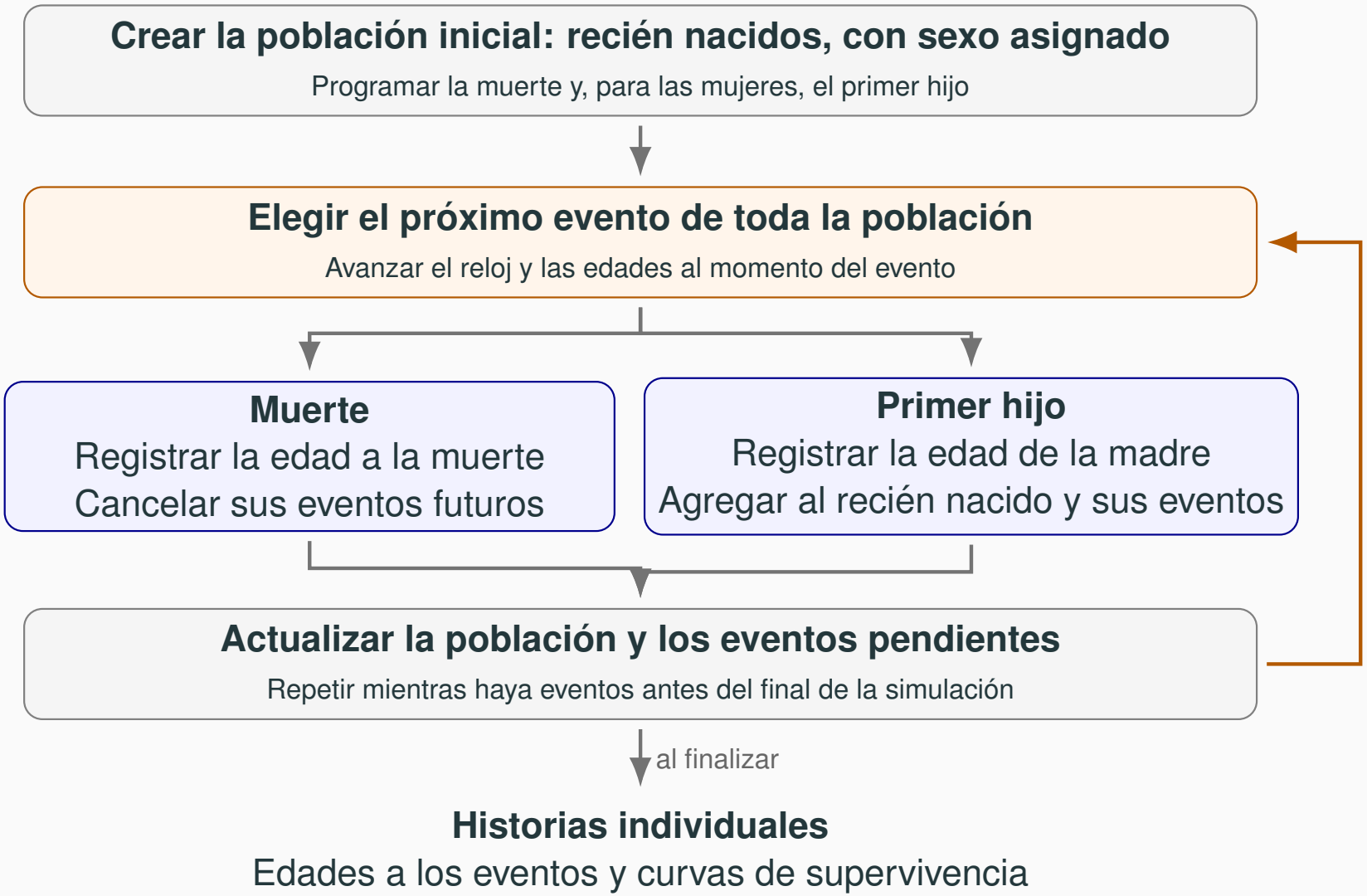
Próximas clases: primer hijo
Incorporamos primeros nacimientos. Cada recién nacido se agrega a la población y sigue las mismas reglas.

Usos del modelo

- Obtener edades a la muerte y al primer hijo a partir de riesgos por edad.
- Ver cómo la muerte puede impedir que ocurra un primer nacimiento.
- Comparar las curvas de supervivencia simuladas con las que implican los riesgos de entrada.

Alcance de esta versión: población cerrada (sin migración) y, como máximo, un hijo por mujer.

Modelo de Población: Ciclo de Simulación



Laboratorio en R

Objetivo de hoy: Construir el componente de mortalidad del modelo de población.

Comenzamos con una cohorte de recién nacidos y simulamos sus tiempos a la muerte.

Script: `sim_pop.R`

Actividades:

- Generar tiempos a la muerte a partir de riesgos por edad.
- Construir el ciclo que elige y ejecuta el siguiente evento.
- Reunir la simulación en una función y guardar las historias individuales.